CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 02

Digestion et absorption intestinale

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

(1) **nutriments** ; (2) **mécaniques** ; (3) **chimiques** ; (4) **enzymes** ; (5) **maltose** ; (6) **gastrique** ; (7) **foie** ; (8) **lipides** ; (9) **villosités** ; (10) **absorption intestinale**. **[10 × 0,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 (07 points)

1) Le tube A est le **tube témoin** : il montre que l'eau seule ne transforme pas l'amidon. **[1 pt]**

2) Dans le tube B, l'eau iodée ne bleuit plus : l'amidon a disparu ; la liqueur de Fehling donne un précipité rouge brique : un sucre réducteur (maltose) est apparu. La salive a **digéré l'amidon** en maltose. **[2 pts]**

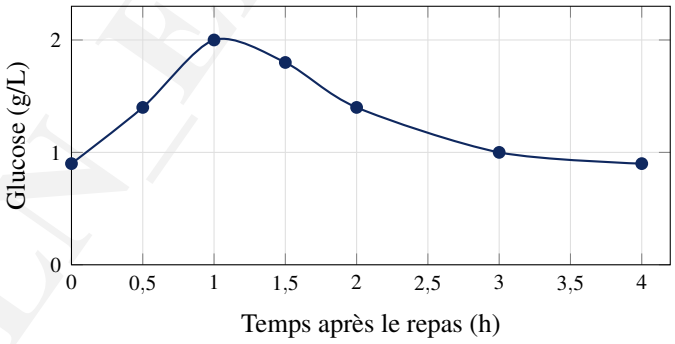
3) B et C : à 0 °C, la salive n'agit pas ; B et D : la salive bouillie n'agit pas. La salive n'agit qu'à une **température convenable** (37 °C) ; le froid bloque son action et la **chaleur la détruit**. **[2 pts]**

4) L'eau iodée ne bleuira plus (coloration jaune) : à 0 °C l'enzyme était seulement inactivée, non détruite ; ramenée à 37 °C, elle digère l'amidon. **[1 pt]**

5) L'**amylase salivaire**, une **enzyme**. Caractéristiques : elle agit à 37 °C (température optimale) ; elle est détruite par la chaleur ; elle est spécifique (elle n'agit que sur l'amidon) ; elle agit en milieu neutre. **[1 pt]**

Exercice 2 (07 points)

1) Courbe : **[2 pts]**



2) Avant le repas, la concentration est de 0,9 g/L. Elle **augmente** rapidement après le repas pour atteindre un maximum de 2,0 g/L au bout d'une heure, puis **diminue** progressivement et retrouve sa valeur initiale (0,9 g/L) au bout de 4 heures. **[1,5 pt]**

3) Le glucose provient de la **digestion de l'amidon** des féculents. Il passe de l'intestin grêle dans le sang : c'est l'**absorption intestinale**, qui a lieu au niveau de l'**intestin grêle**. **[1,5 pt]**

4) Grande surface d'échange (replis, villosités, microvillosités) ; paroi très mince ; riche réseau de capillaires sanguins. **[1 pt]**

5) Le glucose est transporté par le sang : il est mis en réserve dans le foie et utilisé par les organes (muscles, cerveau) comme source d'énergie ; l'absorption cesse quand la digestion est terminée. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point